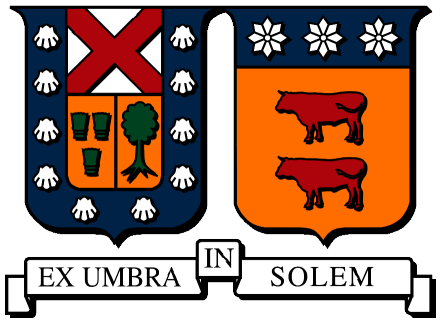
Mecánica de Fluidos - CIV244

Leyes de conservación
Momentum lineal

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

30 de octubre de 2026



Contenidos de hoy

- Aplicación del TTR en la segunda ley de Newton.
- Ejemplos sencillos.

Momentum lineal

Previamente...

Teorema del Transporte de Reynolds

$$\frac{D}{Dt}B_{sys} = \frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho b \, d\forall + \oint_{s_c} \rho b (\vec{u_r} \cdot \hat{n}) \, ds$$

¿Qué pasa si $B_{sys} = m\vec{u}$?

$$\longrightarrow b = \vec{u}$$

$$\frac{DP}{Dt} = \frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \vec{u} \, d\forall + \oint_{s_c} \rho \vec{u} (\vec{u_r} \cdot \hat{n}) \, ds$$

Permite ocupar la segunda ley del movimiento de Newton!

Momentum lineal

Conservación del momentum lineal

En su forma más general:

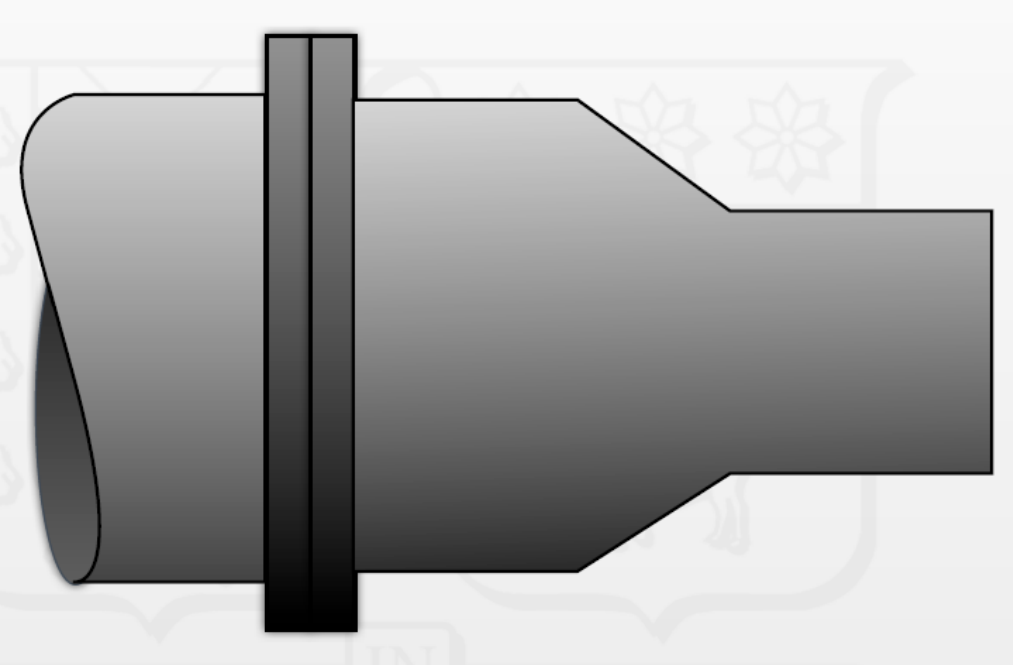
$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho\vec{u}\, d\forall + \oint_{s_c} \rho\vec{u}(\vec{u_r}\cdot\hat{n})\, ds = \oint_{s_c} \sigma\cdot\hat{n}\, ds + \int_{\forall_c} \rho\vec{g}\, d\forall + \Sigma\vec{F}_{ext}$$

- Hasta ahora no hemos hecho ningún supuesto sobre el flujo. Aplica a casos ideales y reales (pero depende de cómo describir σ).
- **Atención**: se debe recordar que para que sea válido, el sistema de referencia y el volumen de control deben ser inerciales.
- La elección del volumen de control es fundamental!

Momentum lineal

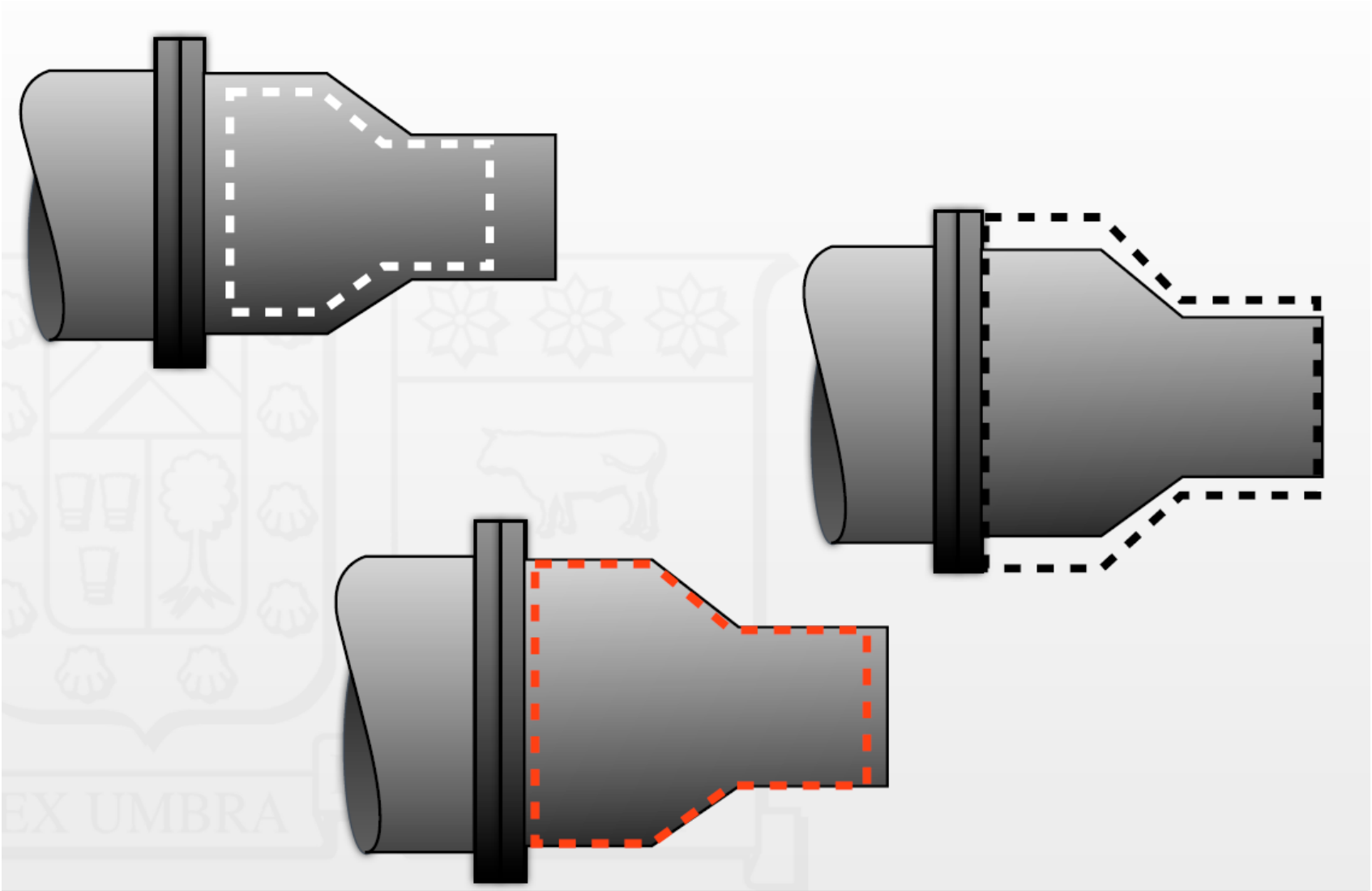
Ejemplo:

Determinar la fuerza necesaria para mantener en su posición a la boquilla.



Ejemplo:

Posibles volumenes de control.



Ejemplo:

Determinar la fuerza necesaria para mantener en su posición al patín que obliga al chorro a cambiar de dirección.

